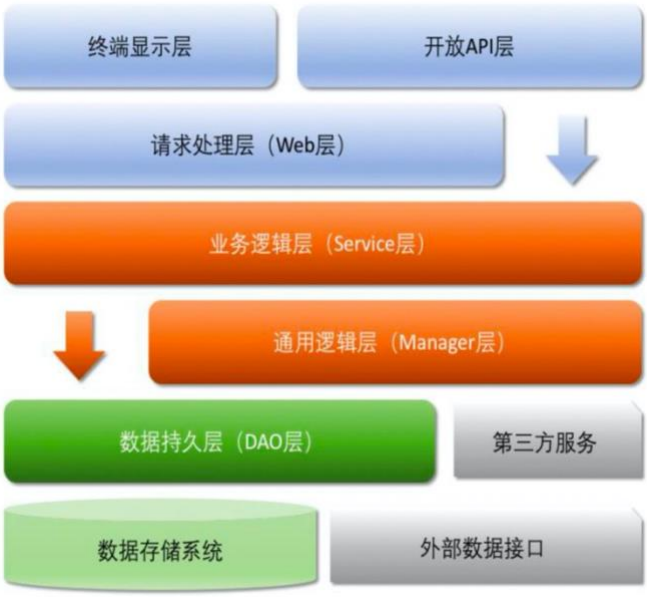
六、工程结构

(一) 应用分层

1. 【推荐】根据业务架构实践，结合业界分层规范与流行技术框架分析，推荐分层结构如图所示，默认上层依赖于下层，箭头关系表示可直接依赖，如：开放 API 层可以依赖于 Web 层（Controller 层），也可以直接依赖于 Service 层，依此类推：



- 开放 API 层：可直接封装 Service 接口暴露成 RPC 接口；通过 Web 封装成 http 接口；网关控制层等。
- 终端显示层：各个端的模板渲染并执行显示的层。当前主要是 velocity 渲染，JS 渲染，JSP 渲染，移动端展示等。
- Web 层：主要是对访问控制进行转发，各类基本参数校验，或者不复用的业务简单处理等。
- Service 层：相对具体的业务逻辑服务层。
- Manager 层：通用业务处理层，它有如下特征
  1）对第三方平台封装的层，预处理返回结果及转化异常信息，适配上层接口。
  2）对 Service 层通用能力的下沉，如缓存方案、中间件通用处理。
  3）与 DAO 层交互，对多个 DAO 的组合复用。
- DAO 层：数据访问层，与底层 MySQL、Oracle、Hbase、OceanBase 等进行数据交互。
- 第三方服务：包括其它部门 RPC 服务接口，基础平台，其它公司的 HTTP 接口，如淘宝开放平台、支付宝付款服务、高德地图服务等。
- 外部数据接口：外部（应用）数据存储服务提供的接口，多见于数据迁移场景中。

2. 【参考】（分层异常处理规约）在 DAO 层，产生的异常类型有很多，无法用细粒度的异常进行 catch，使用 catch(Exception e) 方式，并 throw new DAOException(e)，不需要打印日志，因为日志在 Manager 或 Service 层一定需要捕获并打印到日志文件中去，如果同台服务器再打日志，浪费性能和存储。在 Service 层出现异常时，必须记录出错日志到磁盘，尽可能带上参数和上下文信息，相当于保护案发现场。Manager 层与 Service 同机部署，日志方式与 DAO 层处理一致，如果是单独部署，则采用与 Service 一致的处理方式。Web 层绝不应该继续往上抛异常，因为已经处于顶层，如果意识到这个异常将导致页面无法正常渲染，那么就应该直接跳转到友好错误页面，尽量加上友好的错误提示信息。开放接口层要将异常处理成错误码和错误信息方式返回。

3. 【参考】分层领域模型规约：
   - DO（Data Object）：此对象与数据库表结构一一对应，通过 DAO 层向上传输数据源对象。
   - DTO（Data Transfer Object）：数据传输对象，Service 或 Manager 向外传输的对象。

- BO（Business Object）：业务对象，可以由 Service 层输出的封装业务逻辑的对象。
- Query：数据查询对象，各层接收上层的查询请求。注意超过 2 个参数的查询封装，禁止使用 Map 类来传输。
- VO（View Object）：显示层对象，通常是 Web 向模板渲染引擎层传输的对象。

(二) 二方库依赖

1. 【强制】定义 GAV 遵从以下规则：
   1）GroupId 格式：com.{公司/BU}.业务线.[子业务线]，最多 4 级。
   说明：{公司/BU}例如：alibaba / taobao / tmall / kaikeba 等 BU 一级；子业务线可选。
   正例：com.taobao.jstorm 或 com.alibaba.dubbo.register
   2）ArtifactId 格式：产品线名-模块名。语义不重复不遗漏，先到中央仓库去查证一下。
   正例：dubbo-client / fastjson-api / jstorm-tool
   3）Version：详细规定参考下方。

2. 【强制】二方库版本号命名方式：主版本号.次版本号.修订号
   1）主版本号：产品方向改变，或者大规模 API 不兼容，或者架构不兼容升级。
   2）次版本号：保持相对兼容性，增加主要功能特性，影响范围极小的 API 不兼容修改。
   3）修订号：保持完全兼容性，修复 BUG、新增次要功能特性等。
   说明：注意起始版本号必须为：1.0.0，而不是 0.0.1。
   反例：仓库内某二方库版本号从 1.0.0.0 开始，一直默默“升级”成 1.0.0.64，完全失去版本的语义信息。

3. 【强制】线上应用不要依赖 SNAPSHOT 版本（安全包除外）；正式发布的类库必须先去中央仓库进行查证，使 RELEASE 版本号有延续性，且版本号不允许覆盖升级。
   说明：不依赖 SNAPSHOT 版本是保证应用发布的幂等性。另外，也可以加快编译时的打包构建。

4. 【强制】二方库的新增或升级，保持除功能点之外的其它 jar 包仲裁结果不变。如果有改变，必须明确评估和验证。
   说明：在升级时，进行 dependency:resolve 前后信息比对，如果仲裁结果完全不一致，那么通过 dependency:tree 命令，找出差异点，进行<exclude>排除 jar 包。

5. 【强制】二方库里可以定义枚举类型，参数可以使用枚举类型，但是接口返回值不允许使用枚举类型或者包含枚举类型的 POJO 对象。

6. 【强制】二方库定制包的命名方式，在规定的版本号之后加“-英文说明[序号]”，英文说明可以是部门简称、业务名称，序号直接紧跟在英文说明之后，表示此定制包的顺序号。
   说明：fastjson 给 SCM 定制的版本号：1.0.0-SCM1。注：请尽可能在应用端来解决类冲突和加载问题，避免随意发布此类定制包。

7. 【强制】依赖于一个二方库群时，必须定义一个统一的版本变量，避免版本号不一致。
   说明：依赖 springframework-core，-context，-beans，它们都是同一个版本，可以定义一个变量来保存版本：${spring.version}，定义依赖的时候，引用该版本。

8. 【强制】禁止在子项目的 pom 依赖中出现相同的 GroupId，相同的 ArtifactId，但是不同的 Version。
   说明：在本地调试时会使用各子项目指定的版本号，但是合并成一个 war，只能有一个版本号出现在最后的 lib 目录中。曾经出现过线下调试是正确的，发布到线上却出故障的先例。

9. 【推荐】底层基础技术框架、核心数据管理平台、或近硬件端系统谨慎引入第三方实现。

10. 【推荐】所有 pom 文件中的依赖声明放在<dependencies>语句块中，所有版本仲裁放在<dependencyManagement>语句块中。

说明：<dependencyManagement>里只是声明版本，并不实现引入，因此子项目需要显式的声明依赖，version 和 scope 都读取自父 pom。而<dependencies>所有声明在主 pom 的<dependencies>里的依赖都会自动引入，并默认被所有的子项目继承。

11. 【推荐】二方库不要有配置项，最低限度不要再增加配置项。

12. 【推荐】不要使用不稳定的工具包或者 Utils 类。
说明：不稳定指的是提供方无法做到向下兼容，在编译阶段正常，但在运行时产生异常，因此，尽量使用业界稳定的二方工具包。

13. 【参考】为避免应用二方库的依赖冲突问题，二方库发布者应当遵循以下原则：
1）**精简可控原则**。移除一切不必要的 API 和依赖，只包含 Service API、必要的领域模型对象、Utils 类、常量、枚举等。如果依赖其它二方库，尽量是 provided 引入，让二方库使用者去依赖具体版本号；无 log 具体实现，只依赖日志框架。
2）**稳定可追溯原则**。每个版本的变化应该被记录，二方库由谁维护，源码在哪里，都需要能方便查到。除非用户主动升级版本，否则公共二方库的行为不应该发生变化。

(三) 服务器

1. 【强制】调用远程操作必须有超时设置。
说明：类似于 HttpClient 的超时设置需要自己明确去设置 Timeout。根据经验表明，无数次的故障都是因为没有设置超时时间。

2. 【推荐】客户端设置远程接口方法的具体超时时间（单位 ms），超时设置生效顺序一般为：1）客户端 Special Method；2）客户端接口级别；3）服务端 Special Method；4）服务端接口级别。

3. 【推荐】高并发服务器建议调小 TCP 协议的 time_wait 超时时间。
说明：操作系统默认 240 秒后，才会关闭处于 time_wait 状态的连接，在高并发访问下，服务器端会因为处于 time_wait 的连接数太多，可能无法建立新的连接，所以需要在服务器上调小此等待值。
正例：在 linux 服务器上请通过变更/etc/sysctl.conf 文件去修改该缺省值（秒）：net.ipv4.tcp_fin_timeout=30

4. 【推荐】调大服务器所支持的最大文件句柄数（File Descriptor，简写为 fd）
说明：主流操作系统的设计是将 TCP / UDP 连接采用与文件一样的方式去管理，即一个连接对应于一个 fd。主流的 linux 服务器默认所支持最大 fd 数量为 1024，当并发连接数很大时很容易因为 fd 不足而出现“open too many files”错误，导致新的连接无法建立。建议将 linux 服务器所支持的最大句柄数调高数倍（与服务器的内存数量相关）。

5. 【推荐】给 JVM 环境参数设置-XX：+HeapDumpOnOutOfMemoryError 参数，让 JVM 碰到 OOM 场景时输出 dump 信息。
说明：OOM 的发生是有概率的，甚至相隔数月才出现一例，出错时的堆内信息对解决问题非常有帮助。

6. 【推荐】在线上生产环境，JVM 的 Xms 和 Xmx 设置一样大小的内存容量，避免在 GC 后调整堆大小带来的压力。

7. 【推荐】了解每个服务大致的平均耗时，可以通过独立配置线程池，将较慢的服务与主线程池隔离开，免得不同服务的线程同归于尽。

8. 【参考】服务器内部重定向必须使用 forward；外部部重定向地址必须使用 URL Broker 生成，否则因线上采用 HTTPS 协议而导致浏览器提示“不安全”。此外，还会带来 URL 维护不一致的问题。